XCP を使い始める

XCP

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-nfs-add-ons.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

XCP を使い始める 1
XCP の詳細をご確認ください 1
XCP NFS アドオン機能 2
サポートされない機能です 3
サポートされている構成 5
XCP で使用されるポート 5

XCP を使い始める

拡張性に優れたハイパフォーマンスのデータ移行を可能にする NetApp XCP 。

XCP の詳細をご確認ください

NetApp XCP は、ネットアップとネットアップ間のデータ移行およびファイル分析に使用するクライアントベースのソフトウェアです。XCP は、使用可能なすべてのシステムリソースを利用して大量のデータセットとハイパフォーマンスな移行を管理することで、拡張性とパフォーマンスの向上を実現するように設計されています。お客様からのレポートを生成するオプションを使用して、ファイルシステムを完全に可視化できます。一致機能と書式設定機能により、レポートニーズに合わせてレポートをカスタマイズできます。

NFS システムまたは SMB システムでは、次のいずれかの方法で XCP を使用します。

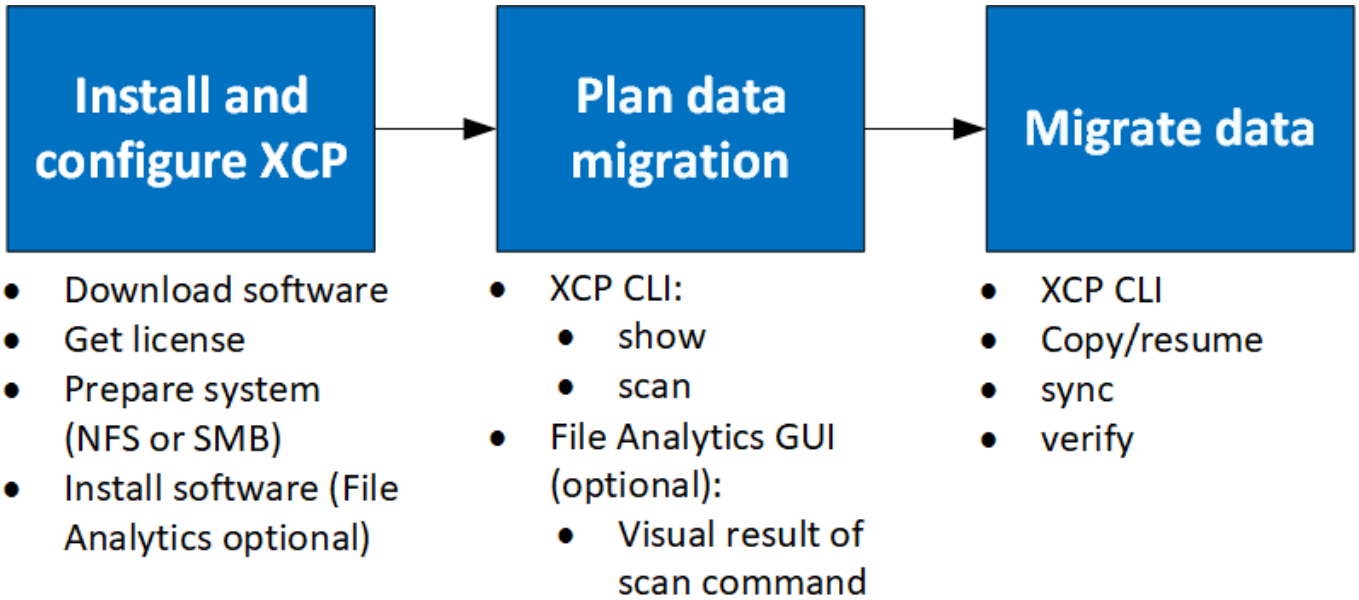
- Migration 解決策の略
- File Analytics 解決策の略

NFS プロトコルと SMB プロトコルをサポートする 1 つのパッケージで提供される XCP は、コマンドラインソフトウェアです。NFS データセット用の Linux バイナリとして XCP が提供されており、 SMB データセット用の Windows 実行ファイルとして利用できます。

XCP File Analytics は、ファイル共有を検出し、ファイルシステム上でスキャンを実行し、ファイル分析用のダッシュボードを提供するホストベースのソフトウェアです。XCP File Analytics は、ネットアップシステムとサードパーティシステムの両方で動作し、 Linux ホストまたは Windows ホストで動作して、 NFS および SMB エクスポートファイルシステムの分析を提供します。ファイル分析 GUI のバイナリは、 NFS プロトコルと SMB プロトコルをサポートする 1 つのパッケージに含まれています。

XCP CLI は堅牢です。詳細については、から _XCP Reference_on をダウンロードしてください "XCP サイト"。

- XCP ワークフロー *



XCP NFS アドオン機能

XCP NFS アドオン機能は、 POSIX コネクタと HDFS コネクタの使用をサポートし、セキュリティを強化し、データ移行を高速化するスケールアウトアーキテクチャの使用をサポートしています。

NFSv4 のサポート

データセンター内のソースボリューム、デスティネーションボリューム、カタログボリュームでのみ NFSv4 を有効にする場合は、エクスポートパスの代わりに POSIX パスを使用してデータを移行できます。POSIX パスを使用するには、まず XCP を実行しているホストシステムでソースボリューム、デスティネーションボリューム、カタログボリュームをマウントし、 POSIX ファイルパスを使用して XCP のソースボリュームとデスティネーションボリュームを指定する必要があります。を参照してください "POSIX コネクタを設定します"。

- NFSv4 のサポートは POSIX パスと「 copy 」操作に限定されており、「 sync 」操作はサポートされていません。
- XCP NFSv3 TCP ソケットクライアントエンジンと比較すると、 POSIX コネクタの速度が遅くなる可能性があります。

POSIX コネクタ

XCP 1.8 は、 POSIX コネクタを使用したデータ移行のソースパス、デスティネーションパス、カタログパスの提供をサポートしています。POSIX コネクタ（ file ： // ）を使用すると、 XCP は NFSv4 、 XFS 、 Veritas など、 Linux でマウントされた任意のファイルシステムにアクセスすることができます。root 以外のユーザについては、システム管理者はファイルシステムをマウントして root 以外のユーザにファイルシステムへのアクセス権を与えることができます。そのためには、 POSIX コネクタを使用して file://prefix を指定します。

ファイルをマウントするための十分な権限がない場合やデータセンターでのサポートが NFSv4 に制限されている場合は、 POSIX コネクタを使用すると便利です。このような場合、すべての root ユーザはソースとデスティネーションをマウントし、 POSIX コネクタを使用してパスにアクセスできます。POSIX コネクタを使用している場合は 'XCP COPY オペレーションのみを実行できます

XCP セキュリティ

XCP セキュリティ機能を使用すると、 Linux ホストマシンで root 以外のユーザとして移行を実行できます。以前の XCP バージョンでは、 Linux マシンの root ユーザとして、ソース、デスティネーション、カタログボリュームのすべての権限を使用して移行を実行し、マウントは XCP 処理によって完了します。

データ移行を実行する前に、セキュリティをオフにして、管理者ができるだけ早くすべてをコピーできるようにするのが一般的です。XCP が数年使用されている本番環境での継続的な移行では、管理者（ root ）として実行するのは安全ではありません。そのため、 root ユーザとして XCP を実行する必要がある場合を削除すると、セキュアな環境で XCP を使用できるようになります。通常の root 以外のユーザが XCP 処理を実行する場合、 root 以外のユーザにはユーザと同じアクセス権と制限が与えられます。

このセキュアな環境では、 root ユーザがソース、デスティネーション、カタログのボリュームをホストマシンにマウントし、 root 以外のユーザがデータを書き込むために必要なデスティネーションボリュームとカタログボリュームに必要な権限を付与できます。これにより、 root 以外のユーザは XCP POSIX コネクタ機能を使用して移行を実行できます。

XCP スケールアウト

これまでは、 XCP を使用したデータ移行は、 RAM と CPU が大きい単一のホストに限定されていました。移行を高速化するために、単一ホスト上のメモリとコアが増加しましたが、ペタバイト単位のデータのコピーにはかなりの時間がかかる可能性があります。XCP スケールアウトアーキテクチャでは、複数のホストを使用してデータを移行できます。この機能を使用すると、複数の Linux ホストを使用してワークロードを分散させ、マイグレーション時間を短縮できます。

単一システムのパフォーマンスでは不十分な環境では、マルチノードのスケールアウトを利用できます。1 つのノードのパフォーマンス制限を克服するには、単一の「 copy 」（または「 CAN-MD5 」）コマンドを使用して、複数の Linux システムまたは Hadoop クラスタノード上でワーカーを実行します。現在、 XCP スケールアウトは「 copy 」コマンド操作でのみサポートされています。

Hadoop Distributed File System コネクタ

Hadoop Distributed File System （ HDFS ； Hadoop 分散ファイルシステム）ファイルシステムからネットアップファイルシステムへのデータの移行とその逆の移行がサポートされている XCP 。セキュリティが有効な Hadoop 環境では、 Hadoop クラスタの root 以外のユーザが NetApp NFSv4 エクスポートファイルシステムへの移行を実行できます。HDFS Connector （ HDFS ： // ）では、 XCP は、ベンダーが異なるすべての HDFS ファイルシステムにアクセスするための機能を提供します。root 以外のユーザは、 XCP を使用して、 HDFS または POSIX コネクタを使用した移行を実行できます。

HDFS クラスタは、複数のハイエンドの Linux マシンを使用する XCP スケールアウト構成に含めることができます。これにより、追加の XCP ワーカーノードに必要な量を最小限に抑えることができますデータ移行では、 HDFS クラスタノードを再利用するか、別々のホストに移動するかを選択できます。

> HDFS コネクタは MapR および Cloudera クラスタでサポートされますが、ベースラインの「コピー」操作のみを実行できます。

サポートされない機能です

次の機能は XCP NFS ではサポートされていません。

フィーチャー名（ **Feature Name** ）	説明
IPv6	IP バージョン 6 （ IPv6 ）をサポートしない
NFSv4 のアクセス制御リスト（ ACL ）（サードパーティ製品）	サードパーティ製品から NetApp NFSv4 ACL へのアクセスはサポートされません
POSIX コネクタ	• 'sync' コマンドは POSIX コネクタをサポートしていません • ソースがアクティブなときに 'copy' コマンドは使用しないでください

フィーチャー名（ **Feature Name** ）	説明
Hadoop Distributed File System （ HDFS ； Hadoop 分散ファイルシステム）コネクタ	• 「 sync 」コマンドでは、 HDFS コネクタはサポートされません • HDFS ファイルシステムでは、シンボリックリンク（ symlinks ）、ハードリンク、または特別なファイルをサポートしていません • ソースがアクティブなときに 'copy' コマンドは使用しないでください
ACL	ソースがネットアップ以外のシステムの場合、 XCP は ACL をコピーしません。
Linux の場合	XCP 1.1.6 でサポートされていた以前の Linux ディストリビューションでは、 XCP はサポートされなくなりました。

XCP SMB では、次の機能はサポートされていません。

フィーチャー名（ **Feature Name** ）	説明
NFS シンボリックリンク（シンボリックリンク）	NFS シンボリックリンクは XCP SMB ではサポートされていません
スキャンの ACL オプション	スキャンオプションでは ACL はサポートされていません
IPv6	IP バージョン 6 （ IPv6 ）をサポートしない
NTFS 代替データストリーム	XCP は現在、代替データストリームをサポートしていません
XCP フィルタ	XCP SMB exclude オプションでは、フィルタでのパターンに基づいたディレクトリは除外され、ディレクトリのファイルシステムをトラバースできます。
アクティブなソースのサポート	ベースラインまたは差分 Snapshot コピーの使用、増分同期のためのライブソース移行は XCP でサポートされていません。

次の共通機能は、 XCP NFS および SMB では使用できません。

- * 同一ホスト上の XCP 複数インスタンス * ：同一ホスト上で複数の XCP インスタンスを実行すると、予測不能な結果になることがあります。
- * 移行が完了するまでの時間 * ：移行を完了するまでの時間や、移行に使用するコマンドを完了するまでの時間は XCP Upfront にありません。最後のカットオーバーを実行する場合は、ソースボリュームのデータ更新が少ないことを確認してください。
- * クリーンされていないターゲットで再度コピーを実行する * ：デスティネーションターゲットに部分的なデータがあると、 XCP ベースラインコピーが失敗します。XCP ベースラインコピーと XCP Verify を成功させるには、デスティネーションがクリーンである必要があります。
- * ライブデスティネーション * ：移行中または差分同期中に、移行先ボリューム上のデータを変更することは XCP でサポートされていません。
- * ファイル分析用の root 以外のユーザ * ： XCP は、 root 以外のユーザまたは sudo ユーザが実行するインストールと設定をサポートしていません。

サポートされている構成

ホスト、 ONTAP のバージョン、サポートされているブラウザなど、 XCP でサポートされるすべての構成をに示します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。

XCP で使用されるポート

XCP で使用されるポートは次のとおりです。

サービス	ポート
CIFS	445 TCP/UDP
HTTP （ httpd ）	80
HTTPS	443
NFS	111 TCP/UDP および 2049 TCP/UDP
PostgreSQL	5432
XCP （ファイル分析用サービス）	5030
HDFS	7222

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.